

UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Knjižnični podatki
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Učenci za hiter dostop do želene knjige s spiska literature za bralno značko uredijo knjižnične podatke. Zapise o knjigi opremijo s podatki, kje v knjižnici se knjiga nahaja (regal, polica). Regale in police opremijo z oznakami, da je nahajališče enolično določeno. Po pripravi podatkov se v Excelu pripravi hitri iskalnik – filter, ki uporabniku po vpisu nekaj znakov izpiše knjige z njihovimi nahajališči.
Ključne besede (do 3 ključne besede)	Knjižnica, bralna_značka
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	OŠ n. h. Maksa Pečarja Ljubljana Črnuče Aleš Drinovec, Matjuša Mihelčič, Barbara Rubin, Nataša Sitar

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev	Učenci 7. razreda osnovne šole
Trajanje izvedbe	6 šolskih ur

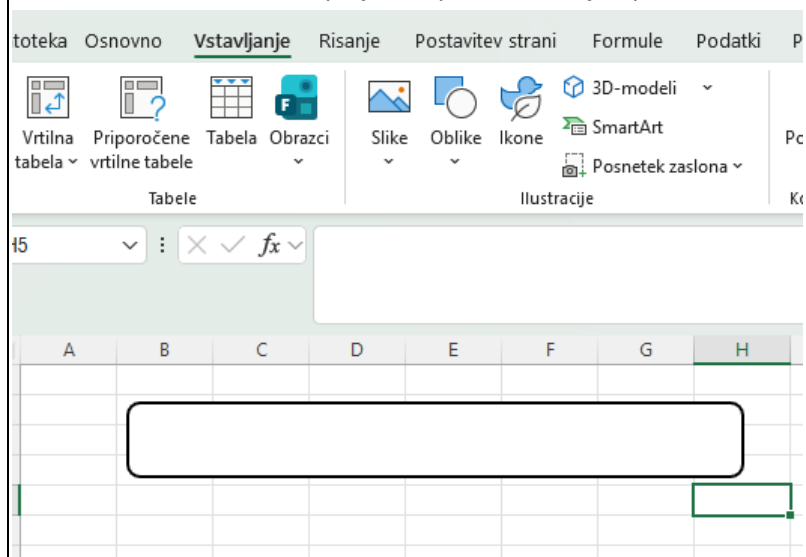
Viri za oblikovanje priprave	Rebekah Oster: Excel Dynamic Search Box Tutorial
------------------------------	--

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Učenci dobijo vpogled v ureditev knjižnice in sistema hranjenja knjig po avtorjih, starostnih skupina, tematikah. Za še hitrejši dostop do želene knjige opremijo knjižne podatke z lokacijami knjig in pripravijo elektronsko preglednico (Excel) s hitrim iskalnikom po vnesenem nizu. Naučijo se uporabe elektronskih preglednic in programiranja v njih za prikaz zelenih podatkov.
Učni cilji (operativni) :	Zbiranje • Učenec zna na osnovi obravnavanega problema (dogodka) opredeliti, kakšne in na kakšen način (oz. s katerimi orodji) bo zbiral podatke. • Učenec razume, da se podatki pri zbiranju preoblikujejo v obliko, ki jo lahko računalnik nadalje obdeluje. Shranjevanje • Učenec razume, da so podatki na digitalnih napravah praviloma shranjeni v datotekah, ki so razvrščene v mape. • Učenec razume, da so različne vrste (tipi) podatkov shranjene v različnih oblikah (formatih). • Učenec razume, da, če ima ime datoteke končnico, le-ta praviloma označuje format podatkov shranjenih v datoteki. Prikazovanje in preoblikovanje • Učenec razume, da lahko podatke preoblikujemo in prikažemo na različne načine z namenom pridobivanja različnih vpogledov v podatke. • Učenec razume, da lahko rezultat vpogleda v podatke uporabi v drugih programih.
Predznanje (OBD1 in OBD2)	Učenci poznajo osnovno delo z računalnikom.
Medpredmetno povezovanje	Slovenščina – književnost Računalništvo in informatika – prikaz in iskanje podatkov

Metode poučevanja	• razlaga in razgovor • demonstracija • izkustveno učenje • sodelovalno učenje • problemsko reševanje
Material	• osebni računalnik z nameščenim Excel • dostop do šolske knjižnice • projektor ali i-zaslon za prikaz kode in diskusijo
Koraki izvedbe učne aktivnosti	UVOD (15 min) Kako hitro učenci v knjižnici najdejo želeno knjigo s seznama literature za bralno značko? Kako bi sebi in drugim olajšali iskanje knjige? Ogled knjižnice in priprava oznak knjižnih polic (60 min) Učenci si ogledajo sistem hranjenja knjig na knjižnih policah, po starostnih skupina, temah, avtorjih... Pregledajo in preštejejo knjižne police, pripravijo sistem označevanja in v programu pripravijo nalepke za knjižne police. Zbiranje podatkov o literaturi (120 min) Učenci gredo po seznamu literature za bralno značko in seznam opremijo z lokacijami knjig s pred tem pripravljenimi oznakami knjižnih polic. V Excel prenesejo podatke o bralnih značkah. (Za OŠ n.h. Maksa Pečarja so dostopni na spletni strani šole: https://www.makspeccar.si/index.php/knjiznica/bralna-znacka) V A1 vnesejo naslov, v B1 razred in v C1 lokacija. V stolpec A vnesejo podatke o avtorjih in naslovih, v stolpec B vnesejo razred in v stolpec C podatek o lokaciji. Priprava iskalne aplikacije z Excelom (60 min) Aplikacijo Excel učenci najprej pripravijo za dodatne možnosti, ki jih bodo potrebovali za izdelavo iskalnika. Vključijo Active X komponente: (Datoteka, Možnosti, Središče zaupanja, Nastavitve središča zaupanja, Nastavitve kontrolnikov Active X). Vključijo meni Razvijalec: Datoteka, Možnosti, Prilagoditev traku, Pri glavnih zavihkih se omogoči možnost Razvijalec. Podatke pretvorijo v tabelarični prikaz: Vstavljanje, Tabela Program prepozna, da so stolpci opremljeni z glavami in lepo obarva tabelo. Tabela se poimenuje v meniju Načrt tabele. Vnese se npr. ime BralnaZnacka Excel bo od sedaj naprej tabelo prepoznal pod tem imenom. Odpre se nov list, kjer se ustvari iskalnik.

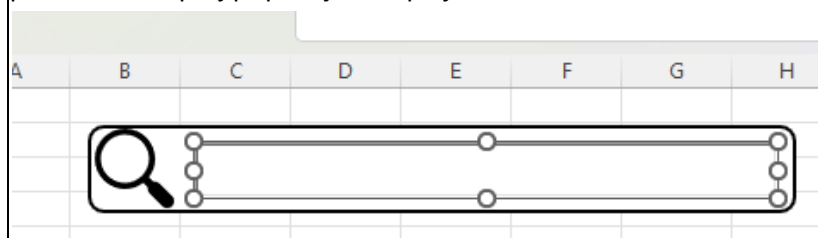
Vstavi se oblika za vnosno polje. Na primer zaobljen pravokotnik z belo podlago.



Vstavi se iskalno ikono.

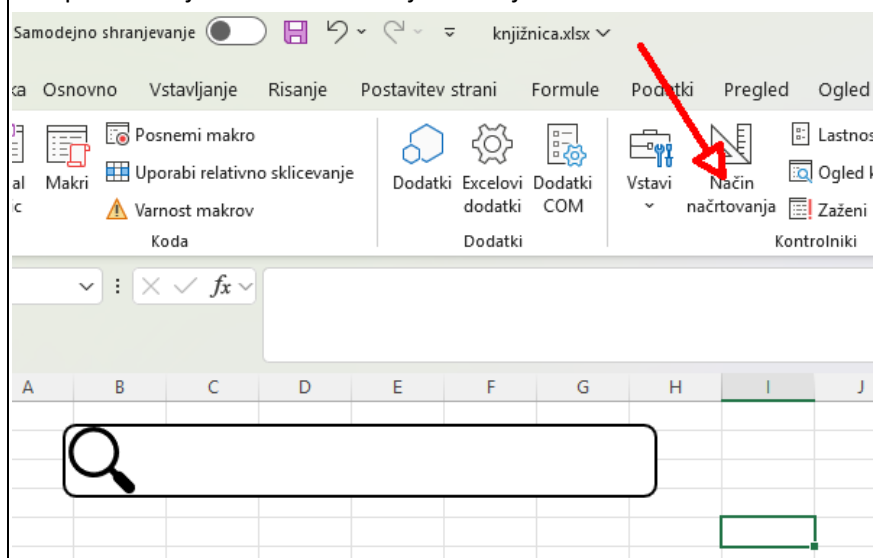
Elementa se združi v skupino. Označi se oba s pomočjo tipke Shift in klik ter v meniju Oblika zapisa grafike se izbere orodje Združi.

V meniju Razvijalec se izbere Vstavi in med Active X orodji izbere besedilno polje. Nariše se pravokotnik v prej pripravljenem polju.

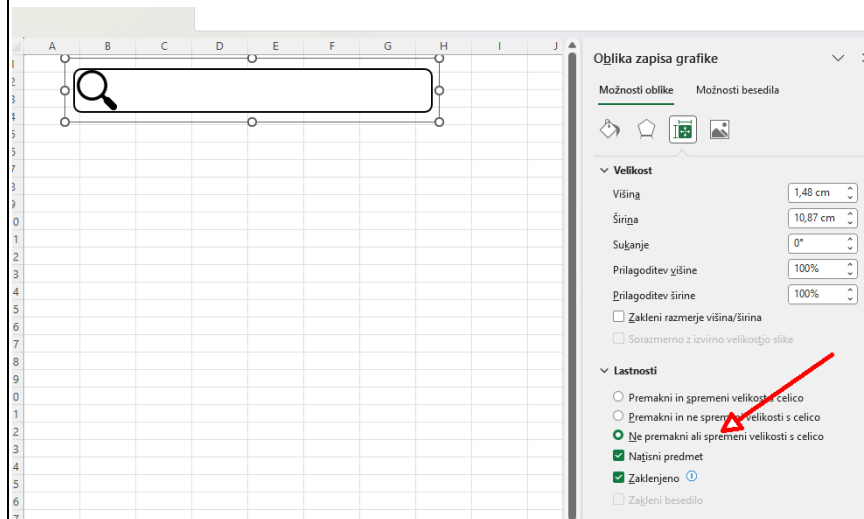


Nastavi se lastnosti vnosnega polja s klikom na Lastnosti v orodjarni Kontrolniki. SpecialEffect se nastavi na 0 – fmSpecialEffectFlat. Izginila bo obroba polja. Nastavimo še LinkedCell na ime celice, ki je za poljem vnosa. Na primer B2.

Izklopi se Orodje Način načrtovanja v orodjarni Kontrolniki.



Desno se klikne na vnosno polje in nastavi lastnosti, da se polje ne premika



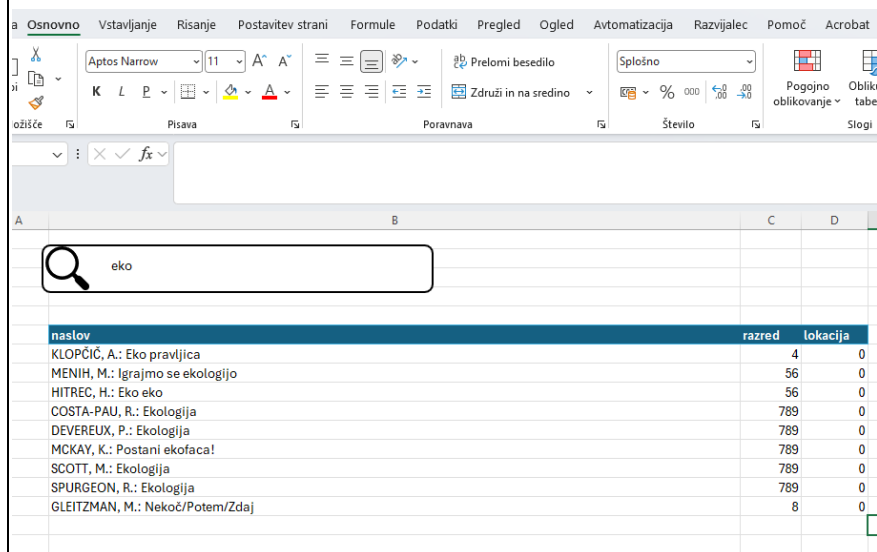
Na listu s podatki označimo glavo in jo kopiramo v lista za iskanje.

Prilepi se tako, da se ohrani izvorno oblikovanje (Posebno lepljenje).

Vpiše se formula:

=FILTER(BralnaZnacka;ISNUMBER(SEARCH(B2;BralnaZnacka[naslov]));"Ni podatkov")

Podatki se po potrditvi z Enter takoj prikažejo. Če se v vnosno polje nekaj vpiše, se izpišejo ustrezni podatki.



ZAKLJUČEK IN REFLEKSIJA (15 min)

Skupna ponovitev: priprava podatkov, obdelava...

Katera naloga je bila učencem najbolj všeč in katera najtežja?

Kaj bi naredili drugače, če bi imeli več časa?

Evalvacija	Zbiranje • Učenec zna na osnovi obravnavanega problema (dogodka) opredeliti, kakšne in na kakšen način (oz. s katerimi orodji) bo zbiral podatke. • Učenec razume, da se podatki pri zbiranju preoblikujejo v obliko, ki jo lahko računalnik nadalje obdeluje. Učenci so s spletne strani zbrali in v Excelu uredili podatke za bralno značko za ustrezne razrede. Pri tem so razmišljali o tem katere podatke potrebujejo in katere morajo še dopolniti oz. do njih priti. Pripravili so glave stolpcev in tabele izpolnili s podatki. Prišli so do tega, da morajo knjižne police popisati in označiti. Pri tem so morali podatke izpisati na nalepke, pri čemer so se spoznali s spajanjem dokumentov. Cilje so v celoti dosegli in bili zelo inovativni. Shranjevanje • Učenec razume, da so podatki na digitalnih napravah praviloma shranjeni v datotekah, ki so razvrščene v mape. • Učenec razume, da so različne vrste (tipi) podatkov shranjene v različnih oblikah (formatih). • Učenec razume, da, če ima ime datoteke končnico, le-ta praviloma označuje format podatkov shranjenih v datoteki. Urejene podatke so shranili v ustrezno mapo z ustreznim imenom, ki označuje vsebino. Po končnicah so ločili podatke tabel in urejevalnika besedil (xlsx, docx). Cilje so v celoti dosegli in razumeli, kaj delajo. Prikazovanje in preoblikovanje • Učenec razume, da lahko podatke preoblikujemo in prikažemo na različne načine z namenom pridobivanja različnih vpogledov v podatke. • Učenec razume, da lahko rezultat vpogleda v podatke uporabi v drugih programih. Učenci so pripravili pregledovalnik oz. iskalnik podatkov Excelu (2024), ki je izpisal le podatke iz tabele, ki so ustrezali iskalnim kriterijem. Postopek so opravili po navodilih in se naučili poiskati navodila za podobna opravila na Youtube in v brskalniku. Cilje so v celoti dosegli.
Refleksija z učečimi se	Kaj vam je bilo všeč in zakaj? Lepljenje nalepk :) Vse. Ker mi je pač bilo. urejanje tabel in iskalnik ko smo lepili nalepke Kaj ste spoznali in ugotovili? Kako natiskati nalepke, narediti iskalno okno v Excelu, itd. Veliko stvari. :) da je težko delati s podatki da ima knjižnica veliko podatkov

	Kako ste se počutili, kaj ste doživljali? Dobro. Malica je bila odlična. V redu. v redu dobra malica Kaj bi vi spremenili/izboljšali? Nič. Vse je ok. manjšo knjižnico če bi bil kdo več, da bi prej naredili
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Učencem je bilo projektno delo všeč. Na začetku jim je bilo všeč, da jih je manj, kasneje se je izkazalo, da bi prišla prav pomoč še kakšne roke pri zbiranju in iskanju podatkov o lokacijah knjig. Vsebine so bile za njih zelo nove in jih do sedaj še niso uporabljali, niso si pa predstavljali, da je eni tako majhni šolski knjižnici toliko podatkov. Izvedba je bila v redu. Vsekakor pa bi bilo bolje, če bi se je udeležilo več učencev.

06 KURIKULUM

Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti):	1. Trajnostni razvoj
	2. Digitalne kompetence
	3. Zdravje in dobrobit
	4. Podjetnost